



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 2	2 0 2 5 - 0 3 - 2 8
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen II	
Ort	Annan ort	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2302 [3,0 hp] i kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs fredagen **250328** och du kommer att ha 2,5 timmar på dig för att skriva 2302. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 2,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2302 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du tillgång till 2303 i ett separat dokument, synlig i Inspira som genomförs separat från detta.

EXAMINATION 2302 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden där varje delområde är indelad i mindre delfrågor. Dessa delområden är:

- Nervsystemet
- Endokrina systemet
- Blodet och temperaturregleringen
- Cirkulationssystemet

Du kan om du vill gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

På ett av ovan områden medges betyget U och ändå kunna få G på examinationen (se nedan detaljer).

Varje delområde KAN omfatta både ja/nej-frågor samt fritext frågor (olika till antalet). Ditt huvudsakliga svar på frågorna ska lämnas in skriftligt digitalt i datorn, men behöver du **komplettera ditt svar med stöd av en ritning** eller skiss kan detta göras separat på ett papper som lämnas in till tentamensvakten. Till varje fråga används ett eget papper. Det lösa papperet scannas därefter och kompletteras digitalt till ditt svar, notera tydligt på papperet vilken fråga kompletteringen avser. Men observera att detta endast kan användas som stöd, du kan **INTE** enbart skriva ditt svar på papperet och lämna svarsrutan på datorn tom.

BEDÖMNING OCH BETYG

Varje delområde kommer sammantaget att betygsättas med betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyg för respektive delområde utgår från kursens betygskriterier. Utifrån fördelningen av betyg på de olika delområdena kommer 1 betyg därefter att sättas på examinationen (= ett betyg för 2302). För betyget Godkänd (G) på hela examinationen medges att 1 av områdena på tentamen är Underkänd (U). Övriga områden måste ha betyget Godkänd (G) eller högre. För Väl godkänd (VG) på hela examinationen krävs att 3 av 4 områden har betyget Väl godkänd (VG).

INGA hjälpmedel eller samarbeten är tillåtna under examinationen.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!
Kursansvariga med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

David Haage: 070-7167567

1 De svar du anger i textfält sparas automatiskt**Nervsystemet**

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Beskriv kortfattat hur nervcellens membranpotential (vilopotential) uppstår.

Skriv in ditt svar här

Vilopotentialen uppstår på grund av en ojämn fördelning av joner över cellmembranet
K⁺ läcker ut ur cellen via öppna K⁺ kanaler vilket gör att insidan blir negativ
Na⁺/K⁺ pumpen pumpar ut 3 Na⁺ och in 2 K⁺ för att upprätthåller jonbalansen
Det gör att insidan är negativ jämfört med utsidan

2. Beskriv hur sträckreflexen fungerar.

Skriv in ditt svar här

Det är för att håller kvar muskeln när man till exempel lyfter något
Om muskeln sträcks plötsligt kommer muskelspolen att sicka signaler till ryggmärgen
Ryggmärgen sicka signalen till motorneuronet som sedan sicka signalen till muskeln att kontrahera för att motverka sträckningen

3. Nämn en faktor som påverkar fortledningshastigheten i ett axon.

Skriv in ditt svar här

Myelinisering
Axons diameter

4. Stämmer följande påstående: Nerven radialis går i armen.

Svara ja eller nej.

Skriv in ditt svar här

Ja

5. Stämmer följande påstående. Svara ja eller nej.

"Astrocyter som är en typ av gliacell som bildar myelin till nervcellens axon".

Skriv in ditt svar här

Nej, det är oligodendrocyter och schwannceller

6. Stämmer följande påstående. Svara ja eller nej.

"I hjärnstammen ligger många kärnor som reflektoriskt styr viktiga kroppsfunktioner".

Skriv in ditt svar här

Ja

7. Stämmer följande påstående. Svara ja eller nej:

"Limbiska systemet har en central roll när det gäller att starta rörelser som involverar skelettmuskulaturen".

Skriv in ditt svar här

Nej, det är motorkortex

8. Vad är ett dermatom för något?

Skriv in ditt svar här

Det är ett nervfält på huden som sprider sig ut från ryggmärgen via en specifik ryggnerve

9. Beskriv de olika stegen för neurotransmissionen i en synaps, ifrån det att aktionspotentialen når nervändslutet tills att de postsynaptiska receptorproteinerna reagerar.

Skriv in ditt svar här

Aktionspotentialen når nervändslutet

Ca kanaler öppnas kalciumjoner strömmar in i nervändslutet

Vesiklar med transmittorsubstans smälter samman med membranet och frisätter innehållet i synapsspalten

Transmittorsubstansen släpps ut i synapsspalten

Transmittorsubstansen binder till receptorer på postsynaptiska cellens membran

Postsynaptiska cell förändrar sin membranpotential

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXXX

2 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Endokrina systemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange ett (1) hormon som frisätts från bisköldkörtlarna, **SAMT** vad som regleras (hormonets funktion):

Skriv in ditt svar här

PTH
Det reglerar kalcium nivån i blodet

2. Vilket av nedan påstående är korrekt? Svara A eller B:

A. Adrenalin har en inverkan på vår energiomsättning genom att ÖKA frisättning av insulin till blodet.

B. Adrenalin har en inverkan på vår energiomsättning genom att HÄMMA frisättning av insulin till blodet.

Skriv in ditt svar här

B

3. Förklara alla inkluderade steg gällande hur negativ feedback går till samt hur detta kontrollerar mängden hormon i blodet. Du måste använda dig av hormonet **kortisol** som exempel i din förklaring.

Följande ska framgå från ditt svar:

- Alla inkluderade steg gällande hur kortisol frisätts till blodet
- Mellan vilka delar återkopplingen sker (lång/kort återkopplingsslinga)
- Vad respektive steg i den negativa feedbacken ger för effekter

Skriv in ditt svar här

- | | |
|---|---|
| 1. Hypotalamus frisätter CRH | Kortisol hämnar hypofysen, minskar ACTH (kort) |
| 2. CRH stimulerar hypofysen att frisätter ACTH | Kortisol hämnar hypotalamus, minskar CRH (lång) |
| 3. ACTH stimulerar binjurebarken att frisätter kortisol till blodet | |

4. Förklara hur en **BRIST** på ett hormon kan regleras och kompenseras av kroppen?

Observera att frågan **INTE** omfattar negativ feedback, utan du ska inkludera så många olika sätt du kan som kroppen kan använda sig av för att kompensera en eventuell brist. Använd dig av ett **fettlösligt hormon** som exempel i din förklaring.

Skriv in ditt svar här

Öka antal receptorer

5. Stämmer följande påstående? Svara Ja eller Nej.

"Exokrina körtlar utsöndrar sekret på kroppens yttre och inre ytor".

Skriv in ditt svar här

Ja

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXXX

3 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Blodet och temperaturregleringen

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**:

"Hormonet EPO insöndras från njuren i samband med hypoxi för att öka produktionen av erythrocyter i den röda benmärgen, med vidare syfte att öka den syrebärande förmågan i blodet".

Skriv in ditt svar här

Ja

2. Ange hemostasens tre (3) olika steg, **SAMT** förklara vad respektive steg innebär:

Skriv in ditt svar här

Kärlkontraktion: blodkärl drar ihop sig för att minskar blodflödet

Trombocytplugg: Trombocyter fäster vid den skadad kärlvägg och bildar en tillfällig plugg

Koagulation: Fibrin bildas och stabiliserar trombocytpluggen

3. Stämmer följande påstående? Svara **Ja** eller **Nej**:

"När vi är för kalla har centralisering av blodet ett syfte att skydda vår kroppstemperatur genom att föra det varma blodet bort från periferin och in till våra centrala delar av kroppen där värme inte kan avges till vår omgivning".

Skriv in ditt svar här

Ja

4. Förklara vad för mycket erythrocyter kan ge för konsekvenser i cirkulationssystemet?

Skriv in ditt svar här

Ökad risk för blodproppar

Högre belastning på hjärtat

Tjockare blod gör att blodet rör sig långsammare

5. Förklara så noga du kan hur kapillärfiltrationen går till.

I ditt svar ska följande framgå:

- Vilka tre (3) tryck som ingår i kapillärfiltrationen
- I vilken riktning respektive tryck verkar mellan kärl och dess omgivning (in / ut ur kärlet)

- Utifrån dessa tre tryck vad som avgör när filtration övergår till reabsorption

Skriv in ditt svar här

Hydrostatisk tryck: Det pressas blod ut ur kapillärarna
Vävnadens tryck: Pressas in mot kapillärarna
Kolloidosmotisk tryck: Dras in i kapillärarna

Filtration: $\text{Hydrostatisk tryck} > \text{vävnads} + \text{kolloidosmotisk tryck}$

Reabsorption: $\text{Hydrostatisk tryck} < \text{vävnads} + \text{kolloidosmotisk tryck}$

Totalpoäng: 3

Bifoga ritning till ditt svar?

Använd följande kod:

XXXXXXX

4 De svar du anger i textfält sparar automatiskt

Cirkulationssystemet

Du besvarar dina frågor nedan digitalt i datorn, men ges möjlighet att komplettera ditt svar med en skiss/ritning på ett löst papper vid behov. Väljer du detta ska papperet tydligt märkas med vilken område/fråga som avses. En fråga per papper, som lämnas in till tentamensvakten.

1. Ange två (2) faktorer som påverkar hjärtats minutvolym (HMV):

Skriv in ditt svar här

Hjärtfrekvens
Slagvolym

2. Förklara begreppet hjärtats minutvolym (HMV), **samt** ange den enhet som detta mäts i:

Skriv in ditt svar här

Det är hur mycket blod som hjärtat pumpar ut per minut, mäts i L/min

3. Vilka fem (5) delar ingår i retledningssystemet? Ange dem **också** i rätt ordningsföljd utifrån hur den elektriska signalen flyttas genom retledningssystemet.

Skriv in ditt svar här

SA - noden
AV - noden
Hiss' bunt
Höger och vänster skänkel
purkinje fibre

4. Beskriv effekterna av sympatisk respektive parasympatisk påverkan på hjärtat och den perifera cirkulationen (blodkärlen).

Se till att det tydligt framgår vad som gäller för båda alternativen.

Skriv in ditt svar här

Sympatisk: Hjärtat slår snabbare och kraftigare. Blodkärl kontraheras på huden och inre organ, blodkärl vidgas i musklarna

Parasympatisk: Hjärtat sänker pulsen och slår inte lika kraftig. Ingen direkt effekt på blodkärlen

5. Förklara varför hjärtats muskel i vänster hjärthalva är tjockare med större muskelmassa än i den högra hjärthalvan?

Skriv in ditt svar här

Det är för att den del pumpar ut blod till hela kroppen, den behöver pumpas med en högre tryck jämfört med högra sidan

Bifoga ritning till ditt svar?
Använd följande kod:

XXXXXXX